

浙江大学

物理实验预习报告

实验名称： 交流电路功率因数实验、组装整流器

实验桌号： _____

指导教师： _____

班级： cc98

姓名： Hydrofoil

学号： 324010

实验日期： 2 025 年 12 月 18 日 星期四 下午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 500 字，5 分)

日光灯电路与功率因数的提高：

日光灯是一种典型的电感性负载电路，它主要由灯管 L 、镇流器 M 、启辉器 S 组成，如图所示。

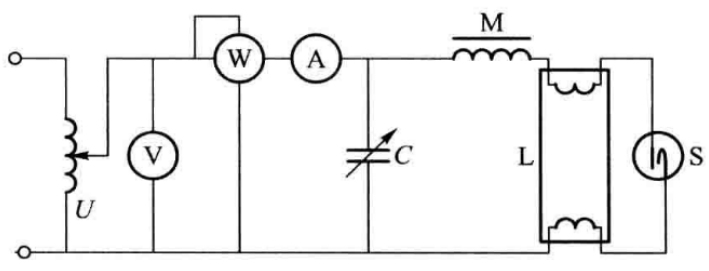


图 1: 日光灯电路工作原理图

日光灯通电后，启辉器辉光放电接通电路，电流加热灯丝使其发射电子并气化管理内液汞。随后启辉器自动断开，导致串联的镇流器产生瞬间高压，击穿灯管内的汞蒸气形成弧光放电。放电时高速电子撞击汞原子辐射出紫外线，紫外线激发管壁荧光粉吸收能量并发出可见光。灯管点亮后，镇流器利用感抗限制电流，维持其稳定发光。

交流电路中的负载分为阻性负载、容性负载、感性负载。阻性负载电流和电压相位相同，容性负载电流超前电压 90° ，感性负载电流落后电压 90° 。

如果用 I_L 作为相位的参考方向，下图是它们之间的相位矢量图，由图可见 I_L 与 U_R 同相。而纯电感 L 上的电压 U_L 比 I_L 超前 $\pi/2$ ，合成的 U 是总电压的幅值， φ 是 I_L 落后 U 的相位角。

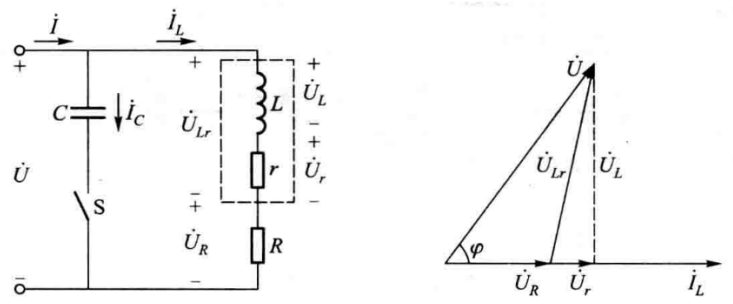
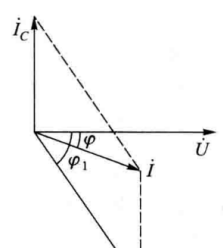


图 2: 相位关系

对应提高电感性电路的功率因数，常用的方法就是在靠近感性负载端并联电容器，其电路图如左图所



示, 由相量图可知原感性负载电流滞后于电压 φ 当并联电容以后, 只要电容的大小选择得当, 就可以使并联电容以后的总电流小于原来电感中的电流, 使 $\varphi' < \varphi$ 使功率因数得到提高。

各种电压的定义及波形因素

峰峰电压 V_{PP} : 表示正弦波峰到波峰之间的电压幅度;

峰值电压 V_P : 表示正向脉动电压从零电平到最高电压之间的幅度;

平均值电压: $\bar{V} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$;

有效值电压: $\dot{V} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$ 。

各波形间的相互关系

波形系数: $K_F = \frac{\dot{V}}{\bar{V}}$; 波峰系数: $K_P = \frac{V_P}{\bar{V}}$;

由上述两式可得: $\bar{V} = \frac{V_P}{K_F \cdot K_P}$ 。

整流电路的类型及特点

1. 半波整流

二极管的反向耐压: 电阻负载时承受的反向最大电压为 $\sqrt{2}V_2$; 电容负载时承受的反向最大电压为 $2\sqrt{2}V_2$ 。

输入输出电压关系: 输入 $u = \sqrt{2}V_2 \sin \omega t$, 在二极管导通时忽略电路损耗与门限电压, 则:

$$\bar{V}_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi u_2 d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_2 \approx 0.45 V_2。$$

2. 全波整流

滤波效果及二极管承受反向最大压降与半波整流相同。

优点: 利用了电源的正、负周期, 电源脉动大大减小。缺点: 需要两个整流二极管, 变压器需中心抽头, 结构相对复杂。

3. 桥式整流

滤波效果与前两者相同。二极管承受的最大反向压降由两只二极管共同分担。

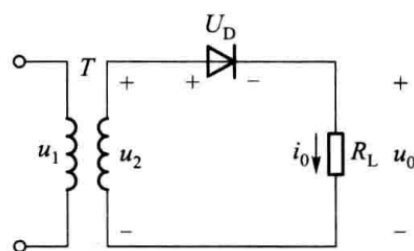


图 4: 半波整流电路

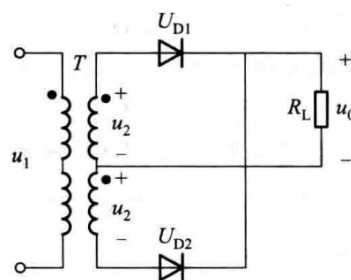


图 5: 全波整流电路

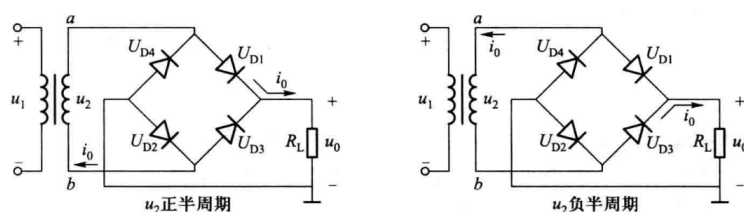


图 6: 桥式整流电路

滤波电路

滤波原理 (以 RC 为例): 当 u 为正半周期时, 二极管导通, 对电容充电, 因二极管导通时内阻很小, 电容很快被充到峰值。当负半周期时, 二极管截止, 电容放电, 时间常数 $\tau = RC$ 。当 $\tau \gg T$ 时, 电容上电压刚释放一小部分, 下一周期二极管又导通, 电容充电, 如此即可保持输出电压稳定。

二、实验重点

(简述本实验的学习重点, 不超过 100 字, 3 分)

1. 理解功率因数的物理意义;
2. 掌握提高感性电路功率因数的方法;
3. 掌握日光灯的工作原理, 掌握测量日光灯功率的方法;
4. 根据实验室提供的元件, 完成各种整流电路的设计;
5. 熟悉电子示波器的使用, 了解一些常用电子元件的使用方法;
6. 了解整流器作用, 以及整流电路和滤波电路的功能。

三、实验难点

(简述本实验的实现难点, 不超过 100 字, 2 分)

1. 电路搭建精度要求高: 半波、全波、桥式整流电路的接线逻辑不同 (如全波需变压器中心抽头、桥式需四只二极管合理排布), 且元件 (二极管、电容、电阻) 极性和连接位置易出错, 影响电路导通与整流效果。
2. 仪器操作与波形观测难度: 需熟练掌握示波器的连接方式、参数调节 (如峰峰值、有效值测量), 且滤波前后波形变化细微, 需精准区分并记录, 读数存在天然浮动误差。
3. 反向耐压与电路安全控制: 二极管反向耐压值需匹配电路电压 (如半波整流电容负载时反向电压达 $2\sqrt{2}V_2$), 且变压器禁止短路, 操作中需规避过载、接线错误等安全风险。

4. 误差控制与数据分析：实际元件非理想特性（如二极管反向漏电流、元件内阻）、输入电压波动等因素易导致实验数据与理论值偏差，需准确识别误差来源并合理分析。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制